Отчёт по лабораторной работе «CI/CD для статического сайта»

Студент: Панченко Михаил Николаевич
Группа: 101
GitHub: SandwichMeister
Docker Hub: sandwichmeister
Репозиторий: https://github.com/SandwichMeister/SandwichMeister-ci-cd-lab
Образ в GHCR: ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest
Публичный сайт: https://sandwichmeister.github.io/SandwichMeister-ci-cd-lab/

Файлы проекта: index.html, Dockerfile (nginx:1.27-alpine), .github/workflows/pipeline.yml — job ci (линтер htmlhint, сборка образа, smoke-тест контейнера) и job release с needs: ci (публикация образа в GHCR), .github/workflows/pages.yml — деплой на GitHub Pages.

Этап 1. Свой образ и GHCR

1.1. Локальная сборка образа

docker build -t sandwichmeister/ci-cd-lab:local .

```
❯ docker build -t sandwichmeister/ci-cd-lab:local .
[+] Building 2.2s (8/8) FINISHED                          docker:orbstack
 => [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
 => => transferring dockerfile: 119B                                0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:           1.4s
 => [auth] library/nginx:pull token for registry-1.docker           0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                   0.0s
 => => transferring context: 2B                                     0.0s
 => [internal] load build context                                   0.0s
 => => transferring context: 32B                                    0.0s
 => [1/2] FROM docker.io/library/nginx:1.27-alpine@sha256           0.1s
 => => resolve docker.io/library/nginx:1.27-alpine@sha256           0.0s
 => CACHED [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/in           0.0s
 => exporting to image                                              0.6s
 => => exporting layers                                             0.0s
 => => exporting manifest sha256:45072b4c10395457a4e10cc7           0.0s
 => => exporting config sha256:8f9784e7e42fd14e27b08c9e53           0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:cbd29543e6e9           0.0s
 => => exporting manifest list sha256:3d7aaeb3bb2e513fd56           0.0s
 => => naming to docker.io/sandwichmeister/ci-cd-lab:loca           0.0s
 => => unpacking to docker.io/sandwichmeister/ci-cd-lab:l           0.5s
```

1.2. Запуск контейнера и страница на localhost:8080

Затем в браузере открыт http://localhost:8080.

docker run -d --name ci-cd-lab -p 8080:80 sandwichmeister/ci-cd-lab:local
docker ps

```
❯ docker run -d --name ci-cd-lab -p 8080:80 sandwichmeister/ci-cd-lab:local
5d1b11a646be6c34a2691bb7c41736f819acee6fba40dd5f4405e35e2dbc9daa
❯ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                NAMES
5d1b11a646be   sandwichmeister/ci-cd-lab:local    "/docker-entrypoint.…"   24 seconds ago   Up 24 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp,
[::]:8080->80/tcp   ci-cd-lab
```



Домашнее задание CI/CD

ФИО: Панченко Михаил Николаевич

Группа: 101

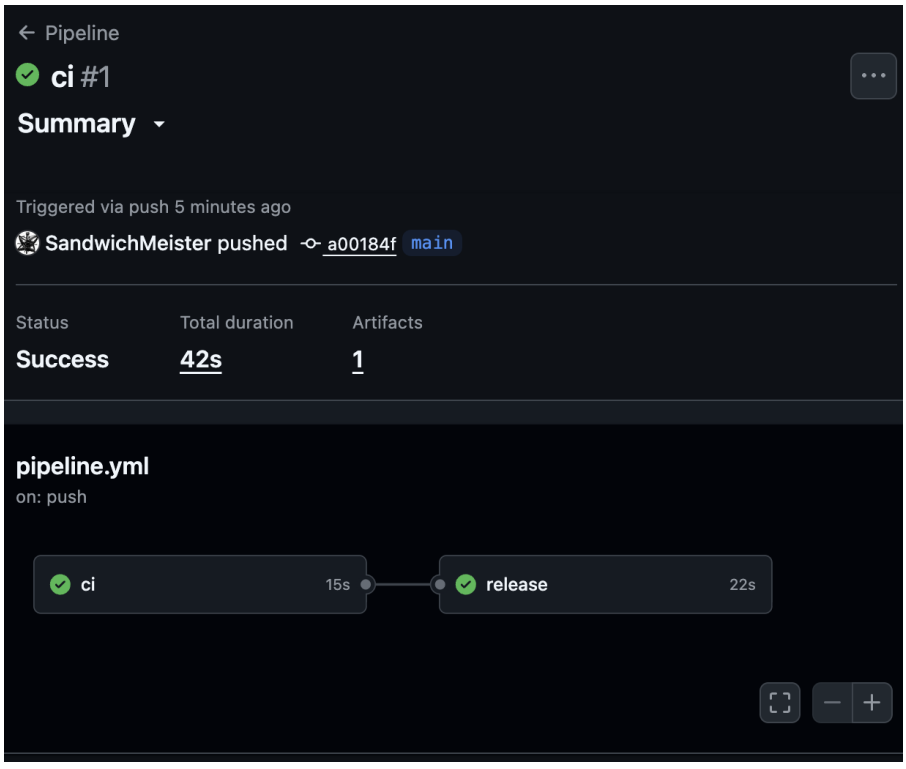
GitHub: SandwichMeister

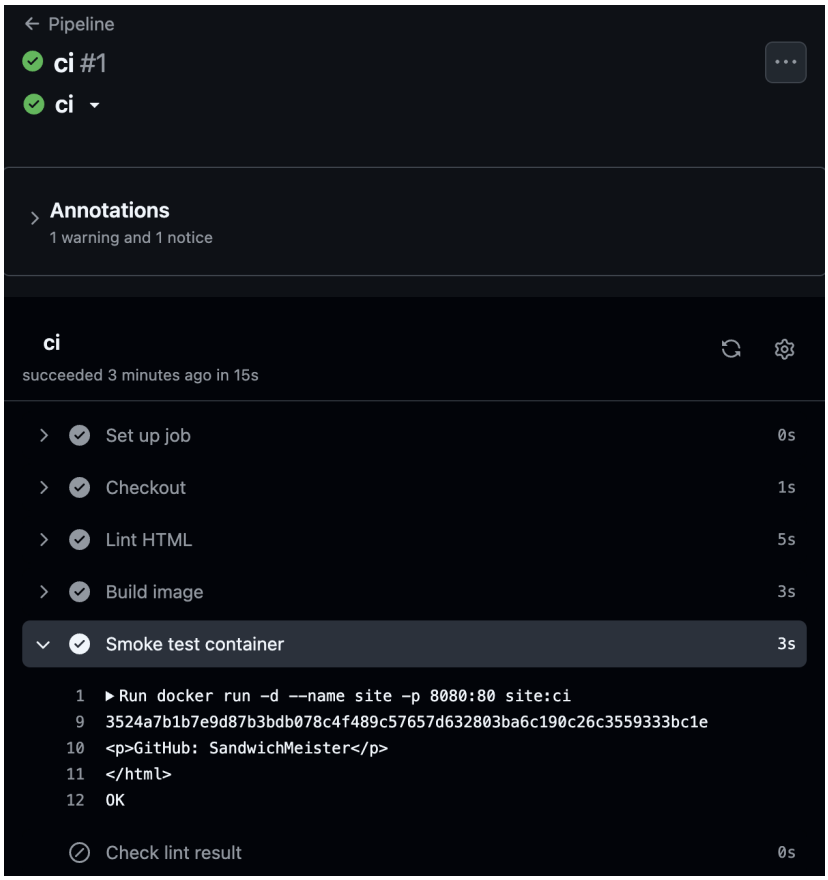
Docker Hub: sandwichmeister

1.3. Workflow Pipeline: job ci, шаг Smoke test container

Действие: коммит ci (a00184f) с файлом pipeline.yml отправлен в main, workflow Pipeline запустился автоматически.

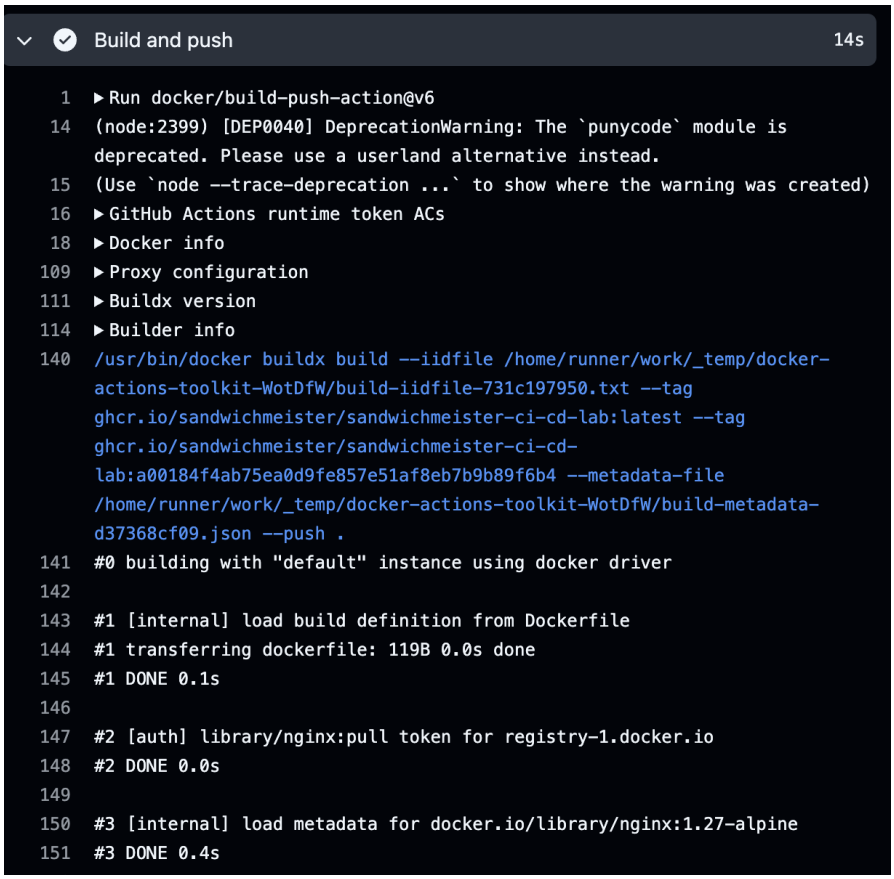
git add .github/workflows/pipeline.yml
git commit -m "ci"
git push





1.4. Job release: Build and push

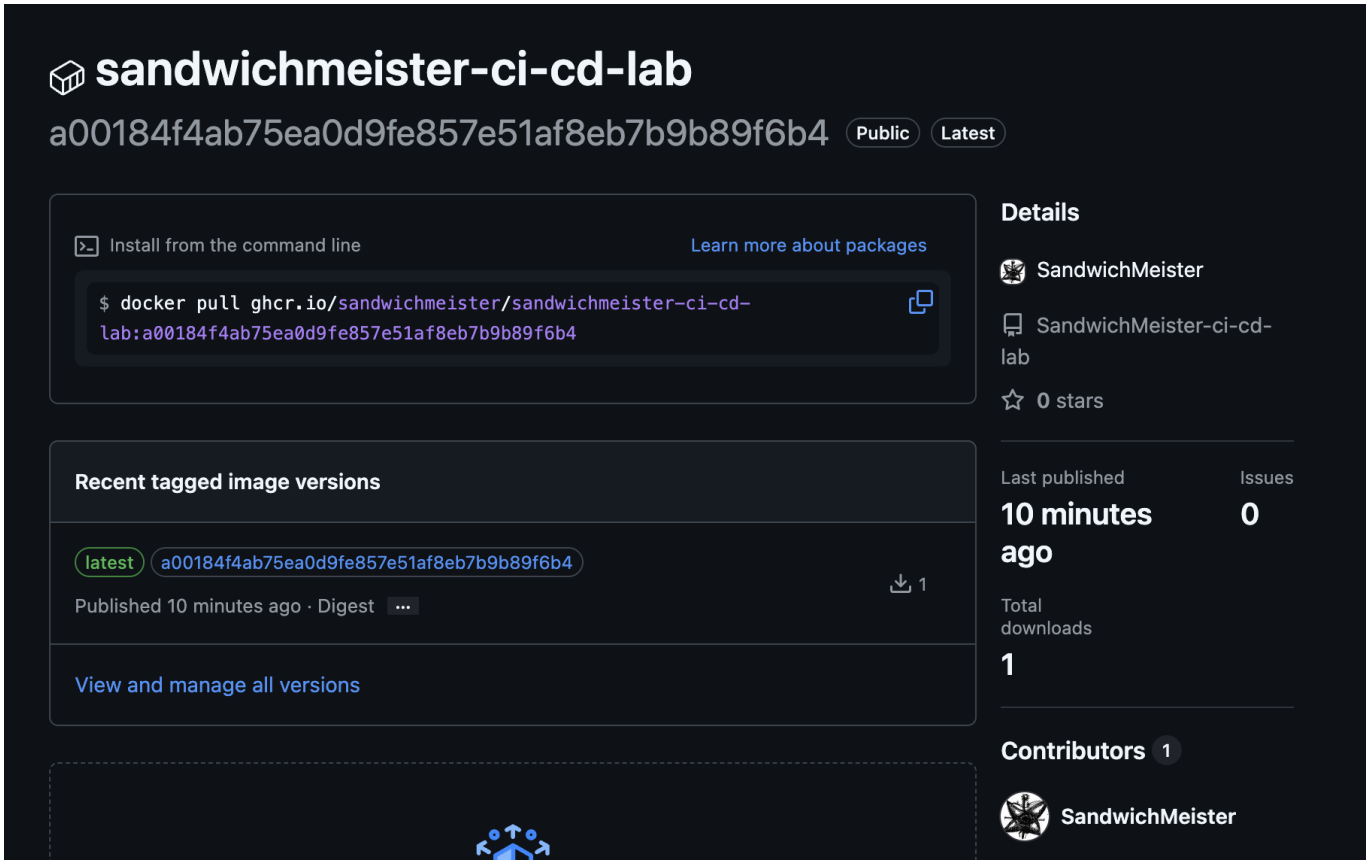
Действие: тот же запуск Pipeline, job release, шаг Build and push — образ запушен в ghcr.io с тегами latest и SHA коммита.



```
241  #10 pushing layer 08000c18d16d 7.53MB / 7.83MB 2.9s
242  #10 pushing layer 947e805a4ac7 2.9s done
243  #10 pushing layer 08000c18d16d 8.12MB / 7.83MB 2.9s
244  #10 pushing layer d71eae0084c1 3.2s done
245  #10 pushing layer e244aa659f61 3.3s done
246  #10 pushing layer 08000c18d16d 3.4s done
247  #10 DONE 5.6s
248
249  #11 pushing ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-
     lab:a00184f4ab75ea0d9fe857e51af8eb7b9b89f6b4 with docker
250  #11 pushing layer 667358068283 0.7s done
251  #11 pushing layer 0d853d50b128 0.7s done
252  #11 pushing layer 947e805a4ac7 0.7s done
253  #11 pushing layer 811a4dbbf4a5 0.7s done
254  #11 pushing layer b8d7d1d22634 0.7s done
255  #11 pushing layer e244aa659f61 0.7s done
256  #11 pushing layer c56f134d3805 0.7s done
257  #11 pushing layer d71eae0084c1 0.7s done
258  #11 pushing layer 08000c18d16d 0.7s done
259  #11 DONE 0.7s
260  ▶ ImageID
262  ▶ Digest
264  ▶ Metadata
304  ▶ Reference
306  ▶ Check build summary support
```

1.5. Пакет на GitHub (GHCR)

Действие: GitHub -> репозиторий -> Packages -> sandwichmeister-ci-cd-lab.



1.6. Загрузка образа из GHCR и запуск на localhost:8081

Затем в браузере открыт http://localhost:8081.

docker pull ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest
docker run -d --name ci-cd-lab-ghcr -p 8081:80 \
  ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest
docker ps

```
❯ docker pull ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest
latest: Pulling from sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab
2bab4a174937: Pull complete
d7e507024086: Pull complete
81bd8ed7ec67: Pull complete
197eb75867ef: Pull complete
34a64644b756: Pull complete
f18232174bc9: Pull complete
39c2ddfd6010: Pull complete
61ca4f733c80: Pull complete
b464cfdf2a63: Pull complete
Digest: sha256:ef9e10bd590de990fc33d751aeea02b022cbdce28b06e0d6e97649a6616c8514
Status: Downloaded newer image for ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:late
st
ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest
```

```
❯ docker run -d --name ci-cd-lab-ghcr -p 8081:80 ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest
WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific
 platform was requested
e9855904bb134383f8ec661bdc570bc66224a661d66a8fcc3f757f99b6b0fa67
❯ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                                    COMMAND                  CREATED          STATUS
    PORTS                                  NAMES
e9855904bb13   ghcr.io/sandwichmeister/sandwichmeister-ci-cd-lab:latest   "/docker-entrypoint.…"   11 seconds ago   Up 10 second
s   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   ci-cd-lab-ghcr
5d1b11a646be   sandwichmeister/ci-cd-lab:local                          "/docker-entrypoint.…"   53 minutes ago   Up 53 minute
s   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   ci-cd-lab
```



Домашнее задание CI/CD

ФИО: Панченко Михаил Николаевич

Группа: 101

GitHub: SandwichMeister

Docker Hub: sandwichmeister

Этап 2. CI ловит поломку до merge

2.1. Содержимое pipeline.yml

Действие: файл .github/workflows/pipeline.yml открыт на GitHub. Видны job-ы ci и release, у release — needs: ci.

```yaml
jobs:
  ci:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Lint HTML
        id: lint
        continue-on-error: true
        run: npx --yes htmlhint@1.1.4 index.html

      - name: Build image
        run: docker build -t site:ci .

      - name: Smoke test container
        run: |
          docker run -d --name site -p 8080:80 site:ci
          sleep 3
          curl -s http://localhost:8080 > page.html
          grep "SandwichMeister" page.html
          grep "</html>" page.html
          echo "OK"

      - name: Check lint result
        if: steps.lint.outcome == 'failure'
        run: |
          echo "HTML lint failed"
          exit 1
```

```yaml
  release:
    needs: ci
    if: github.event_name == 'push' && github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read
      packages: write
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set image name
        run: echo "IMAGE=ghcr.io/${GITHUB_REPOSITORY,,}" >> "$GITHUB_ENV

      - name: Login to GHCR
        uses: docker/login-action@v3
        with:
          registry: ghcr.io
          username: ${{ github.actor }}
          password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}

      - name: Build and push
        uses: docker/build-push-action@v6
        with:
          context: .
          push: true
          tags: |
            ${{ env.IMAGE }}:latest
            ${{ env.IMAGE }}:${{ github.sha }}
```

2.2. Ветка break-html и коммит со сломанным HTML

Действие: создана ветка break-html, из index.html удалены закрывающие теги </body> и </html>, изменение закоммичено и отправлено на GitHub.

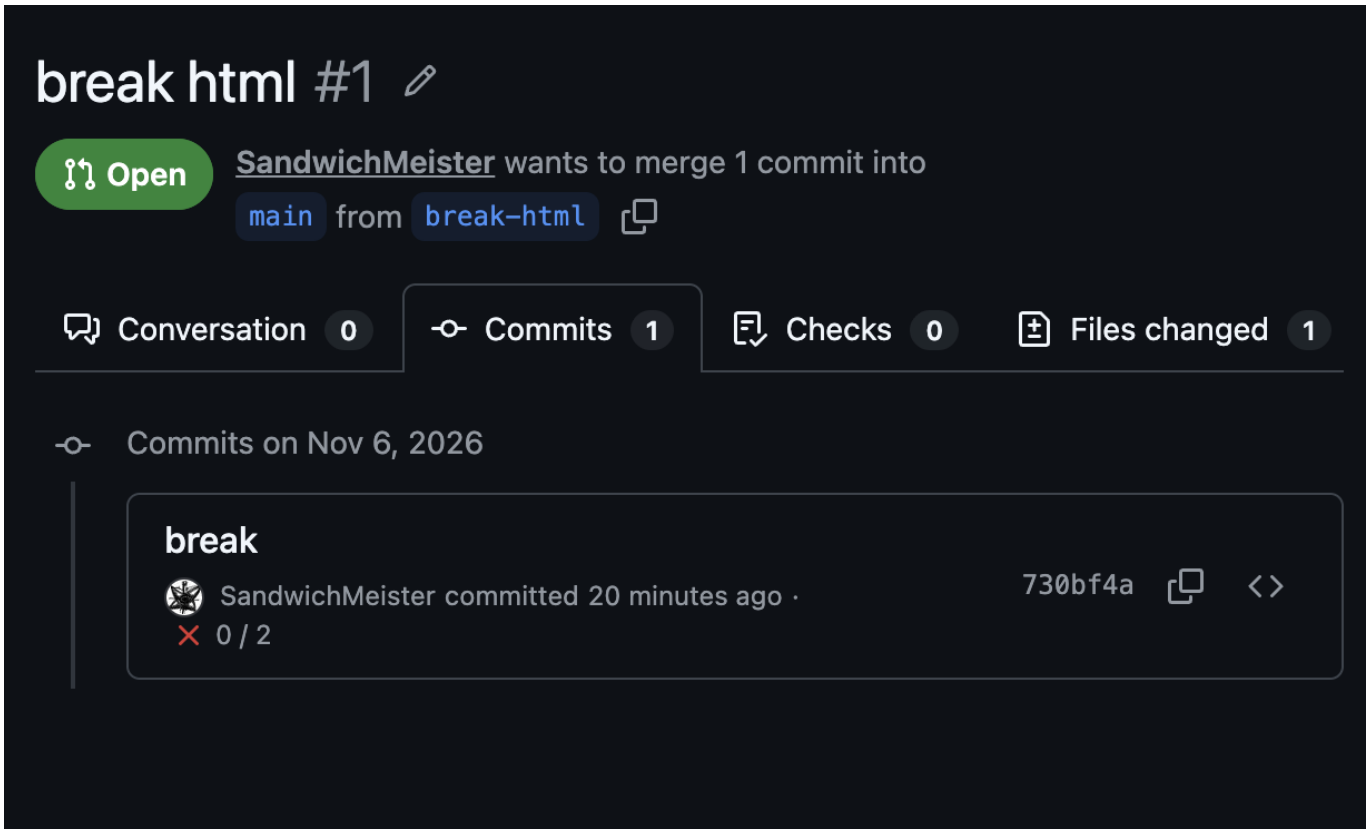
git checkout -b break-html
git commit -am "break"
git push -u origin break-html

```
❯ git checkout -b break-html
Switched to a new branch 'break-html'
```

```
❯ git commit -am "break"
[break-html 730bf4a] break
 1 file changed, 2 deletions(-)
❯ git push -u origin break-html
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 294 bytes | 294.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objec
remote:
remote: Create a pull request for 'break-html' on GitHub by visiti
remote:      https://github.com/SandwichMeister/SandwichMeister-ci-
lab/pull/new/break-html
remote:
To https://github.com/SandwichMeister/SandwichMeister-ci-cd-lab.gi
 * [new branch]      break-html -> break-html
branch 'break-html' set up to track 'origin/break-html'.
```

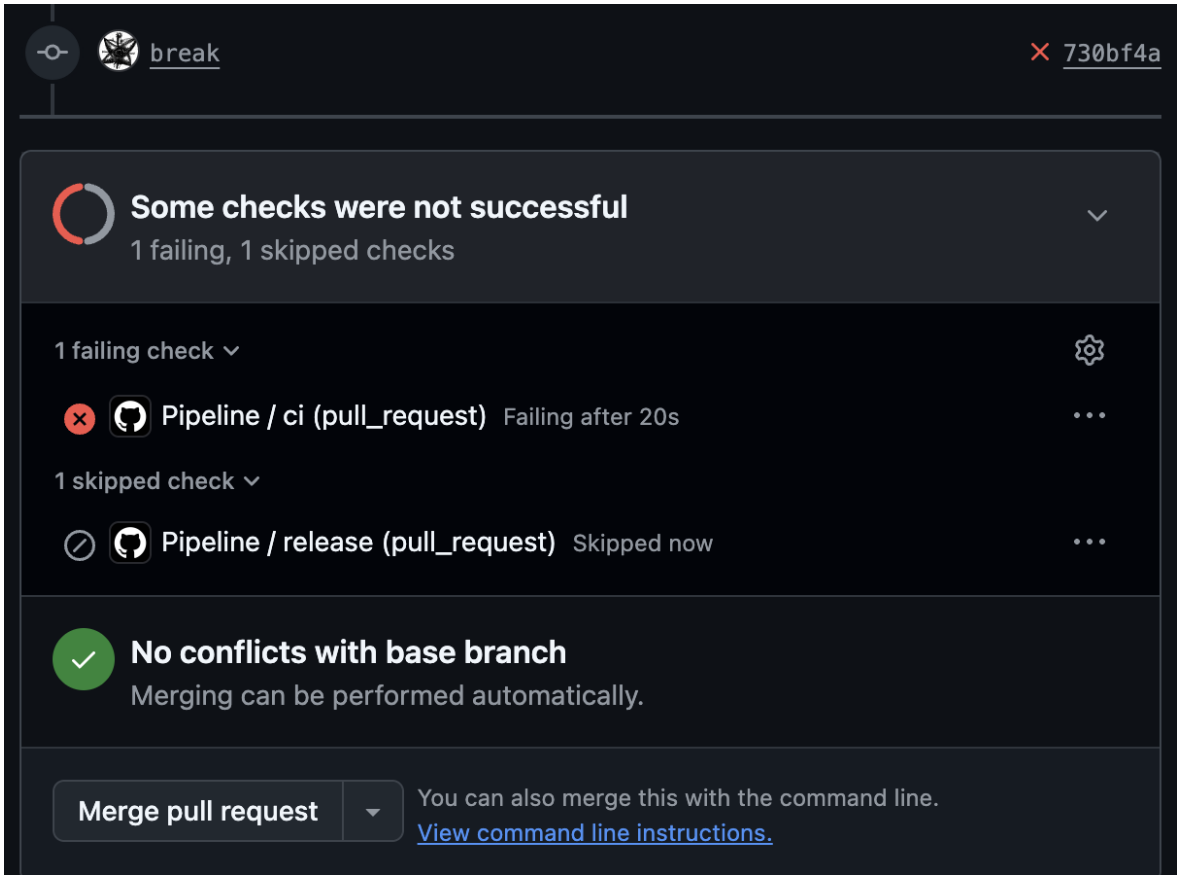
2.3. Pull request break-html -> main, CI красный

Действие: на GitHub создан PR «break html» #1 (base: main <- compare: break-html).



2.4. Job release не запустился (Skipped)

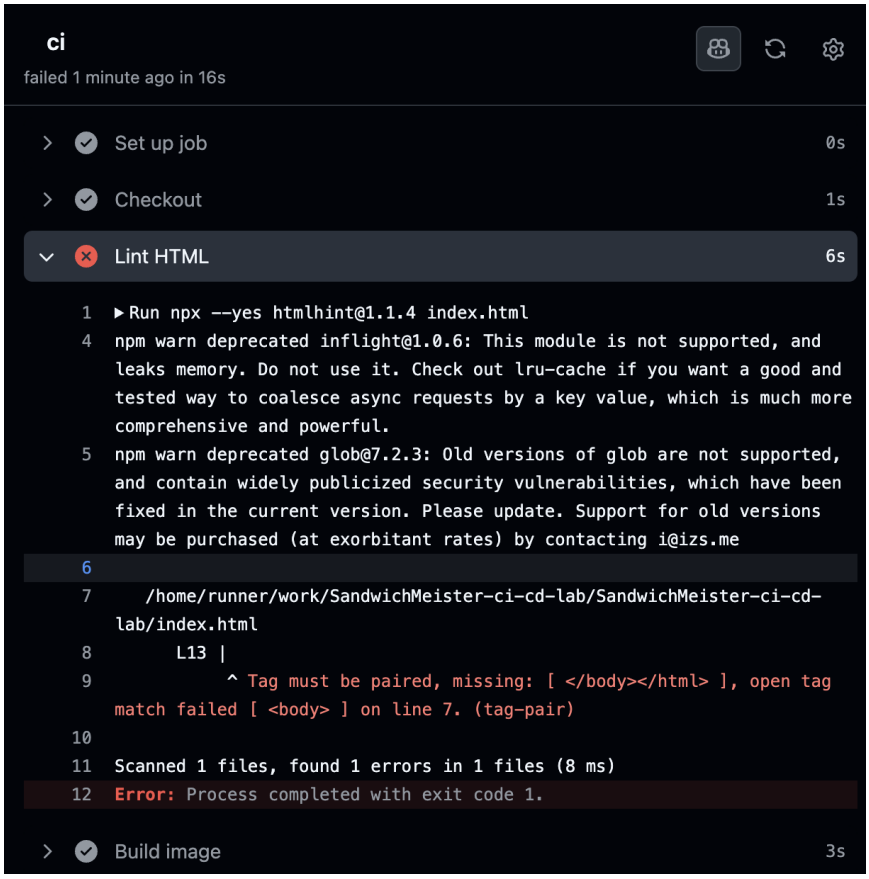
Действие: блок проверок того же PR. Pipeline / ci упал, Pipeline / release пропущен — needs: ci не даёт запустить публикацию при красном CI.

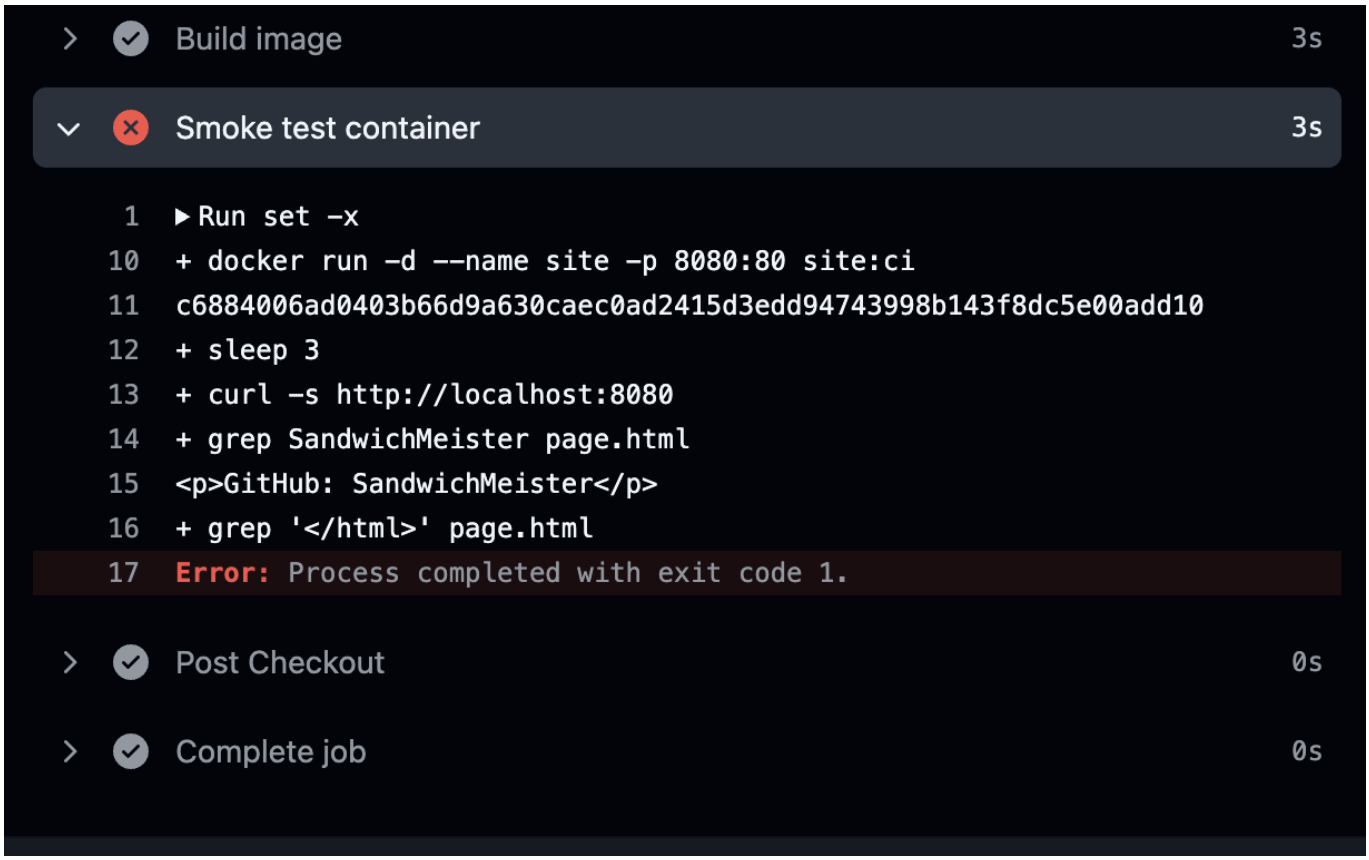


2.5. Лог упавшего job-а ci

Действие: Actions -> запуск Pipeline для PR -> job ci. Сначала падает линтер (Tag must be paired, exit code 1), затем Smoke test container: grep '</html>' не находит строку и возвращает код 1.

Чтобы smoke-тест выполнялся и после падения линтера, в ветке сделан коммит ci: run smoke test after lint failure: шагам Build image и Smoke test добавлено условие if: ${{ !cancelled() }}, в smoke-тест — set -x для вывода выполняемых команд.



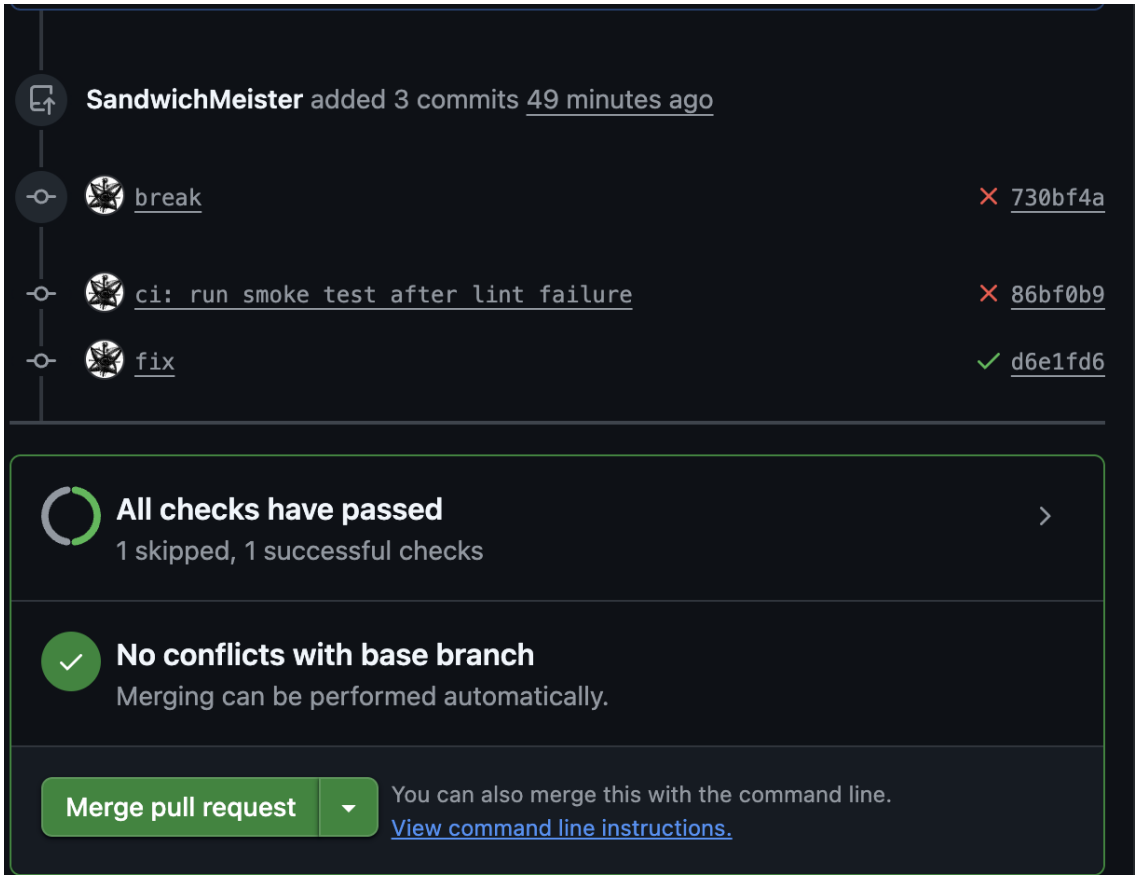


2.6. Исправление: CI в PR зелёный

Действие: index.html возвращён к версии из main, исправление закоммичено и отправлено в ветку PR.

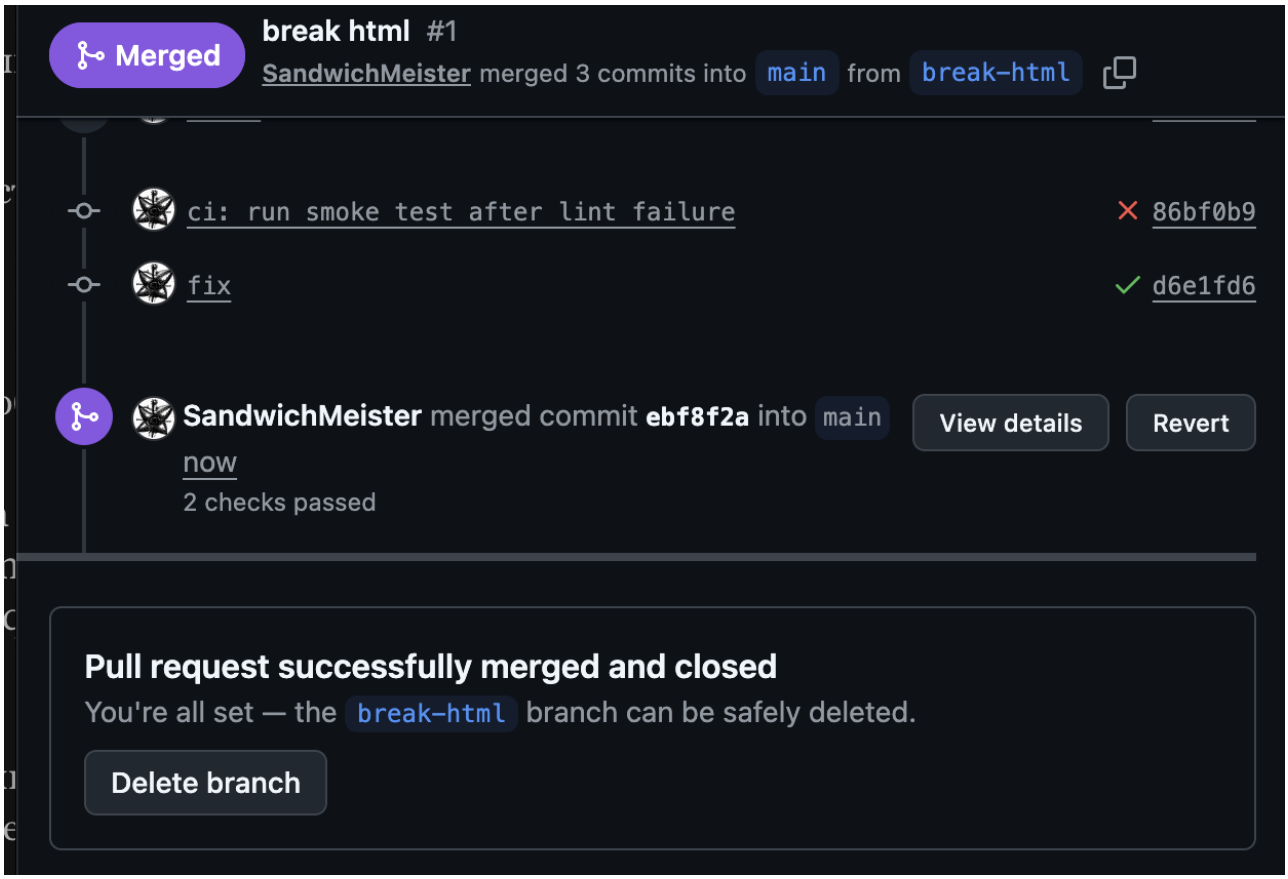
git checkout main -- index.html
git commit -am "fix"
git push

```
❯ git checkout main -- index.html
❯ git commit -am "fix"
[break-html d6e1fd6] fix
 1 file changed, 2 insertions(+)
❯ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 314 bytes | 314.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objec
To https://github.com/SandwichMeister/SandwichMeister-ci-cd-lab.gi
   86bf0b9..d6e1fd6  break-html -> break-html
```



2.7. Merge PR в main

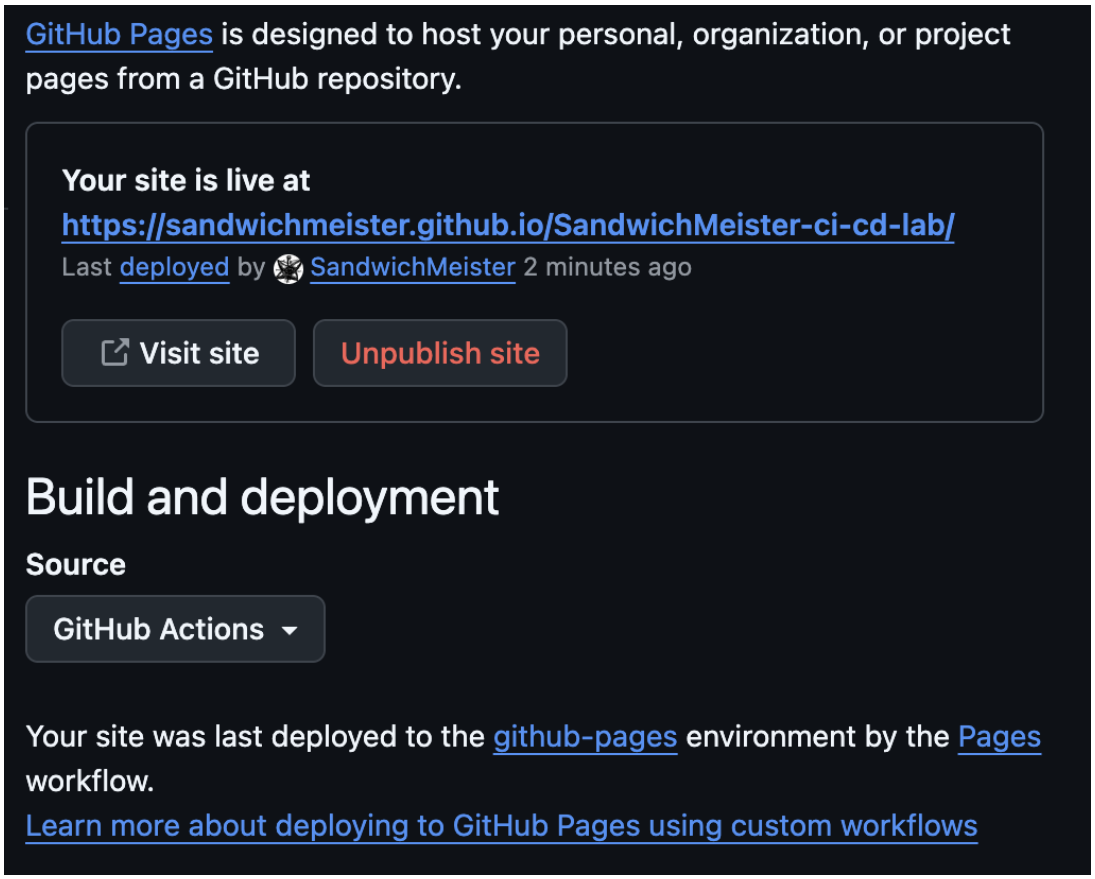
Действие: в PR нажата кнопка Merge pull request -> Confirm merge (статус проверок зелёный — см. 2.6).



Этап 3. Деплой на GitHub Pages

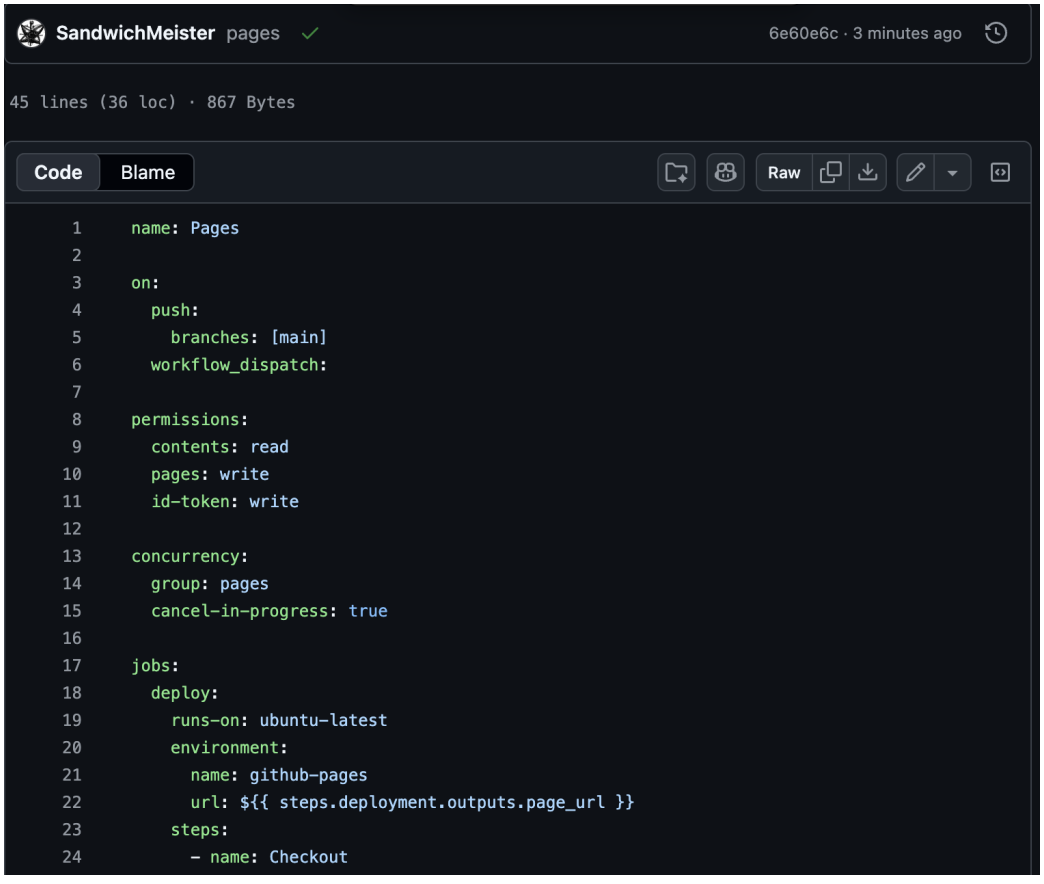
3.1. Settings -> Pages: Source = GitHub Actions

Действие: Settings -> Pages -> Build and deployment -> Source: GitHub Actions.



3.2. Содержимое pages.yml

Действие: файл .github/workflows/pages.yml открыт на GitHub.



```yaml
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Prepare site
        run: |
          mkdir _site
          cp index.html _site/

      - name: Configure Pages
        uses: actions/configure-pages@v5

      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: _site

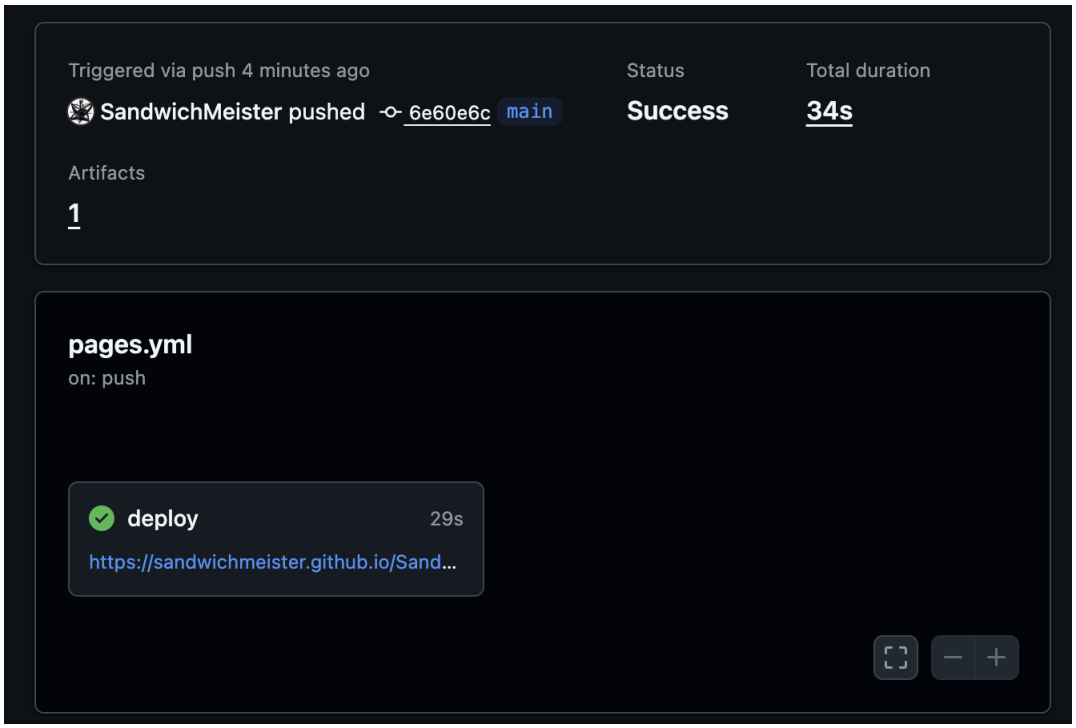
      - name: Deploy to Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4

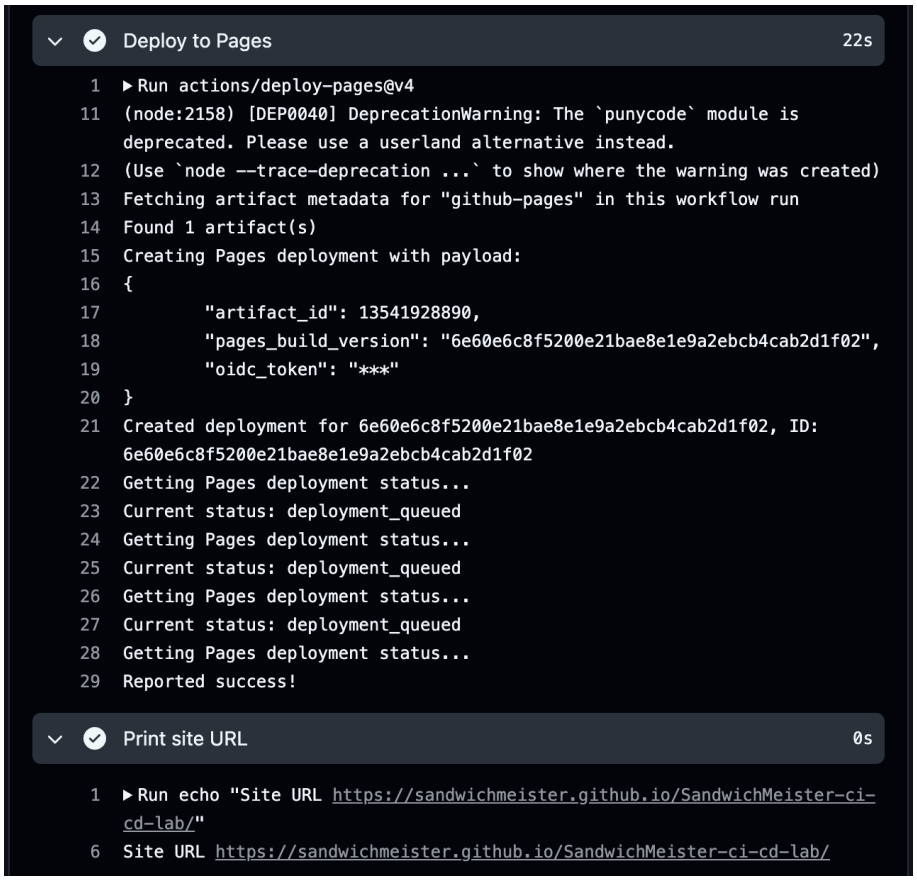
      - name: Print site URL
        run: echo "Site URL ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}"
```

3.3. Успешный запуск Pages

Действие: коммит pages (6e60e6c) отправлен в main, workflow Pages запустился автоматически. В логе — строка с URL деплоя.

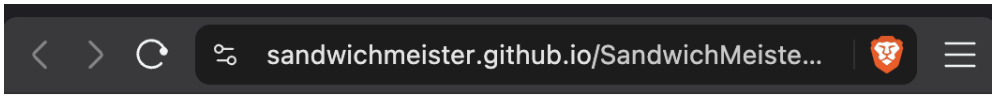
git add .github/workflows/pages.yml
git commit -m "pages"
git push





3.4. Публичный URL в браузере

Действие: открыт https://sandwichmeister.github.io/SandwichMeister-ci-cd-lab/



Домашнее задание CI/CD

ФИО: Панченко Михаил Николаевич

Группа: 101

GitHub: SandwichMeister

Docker Hub: sandwichmeister

3.5. Обновление сайта при новом пуше

Действие: в index.html добавлена строка Обновлено: 07.11.2026 , после зелёного запуска Pages страница обновлена в браузере (до изменения — см. 3.4).

git commit -am "update"
git push



Домашнее задание CI/CD

ФИО: Панченко Михаил Николаевич

Группа: 101

GitHub: SandwichMeister

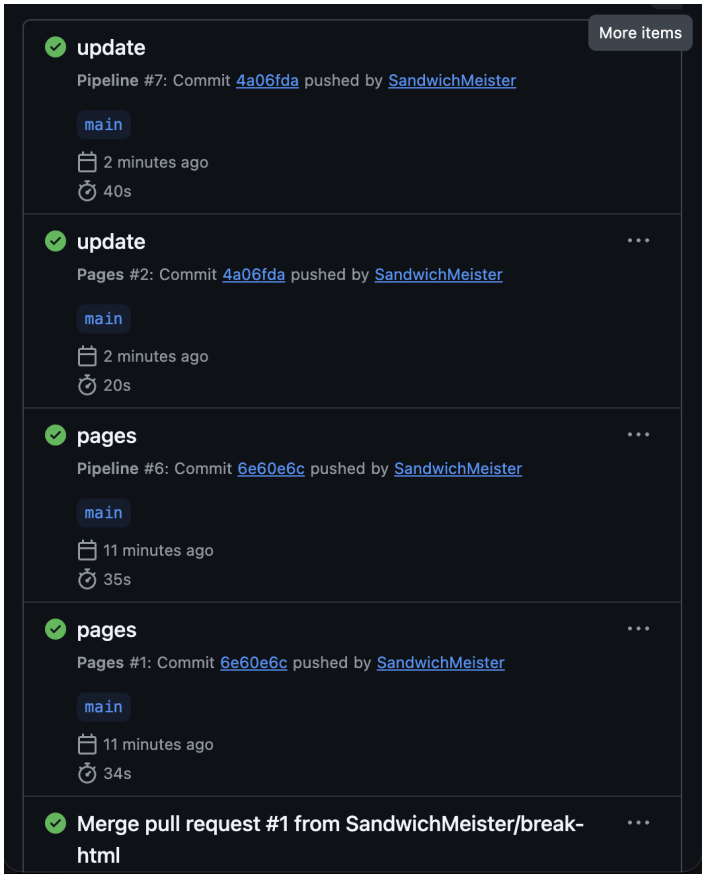
Docker Hub: sandwichmeister

Обновлено: 07.11.2026

Этап 4. Полный цикл и проверка

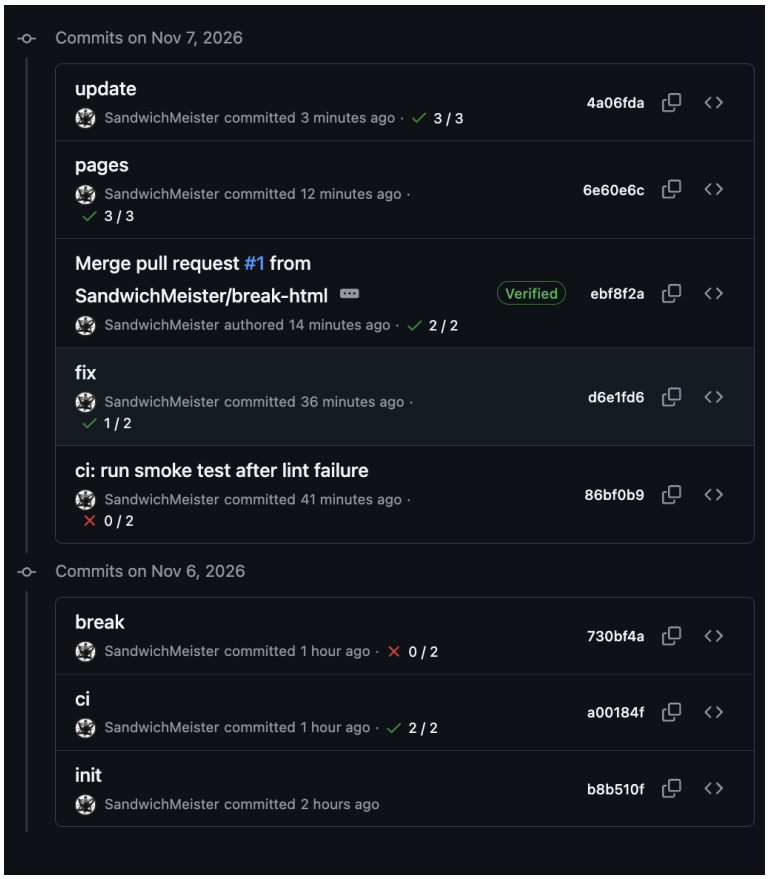
4.1. Зелёные запуски на main

Действие: вкладка Actions. После merge и последующих пушей в main автоматически отработали Pipeline (ci + release) и Pages.



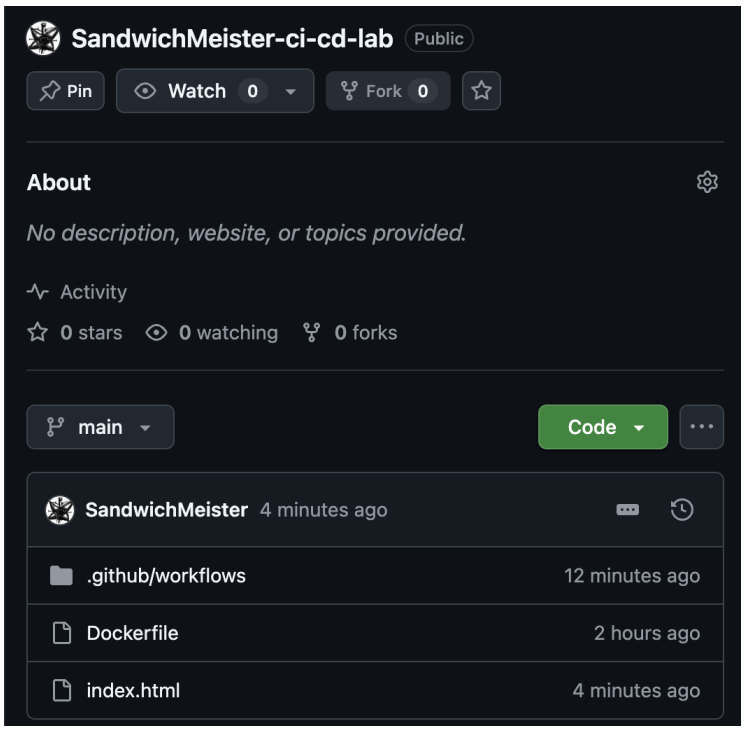
4.2. История коммитов

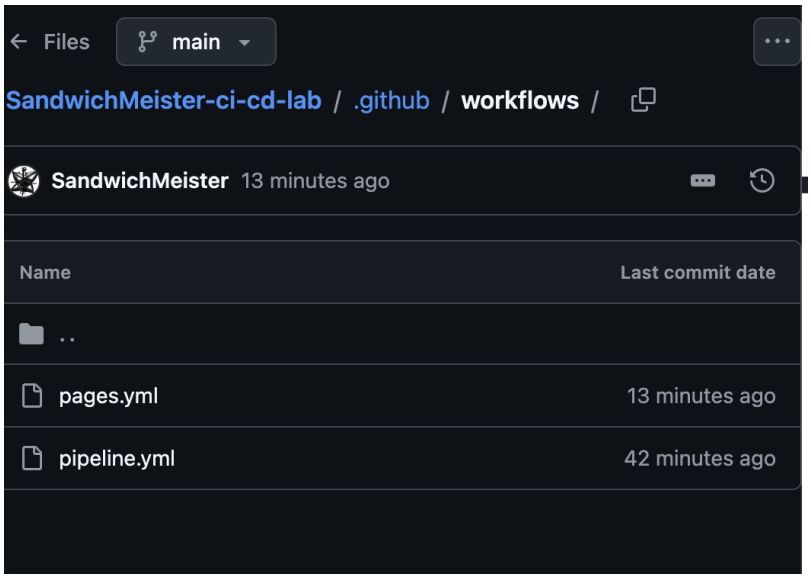
Действие: GitHub -> Commits (ветка main): init, ci, break, ci: run smoke test after lint failure, fix, Merge pull request #1, pages, update.



4.3. Структура репозитория

Действие: главная страница репозитория и папка .github/workflows.




Files
main
SandwichMeister-ci-cd-lab / .github / workflows /
SandwichMeister 13 minutes ago
Name
Last commit date
..
pages.yml
13 minutes ago
pipeline.yml
42 minutes ago